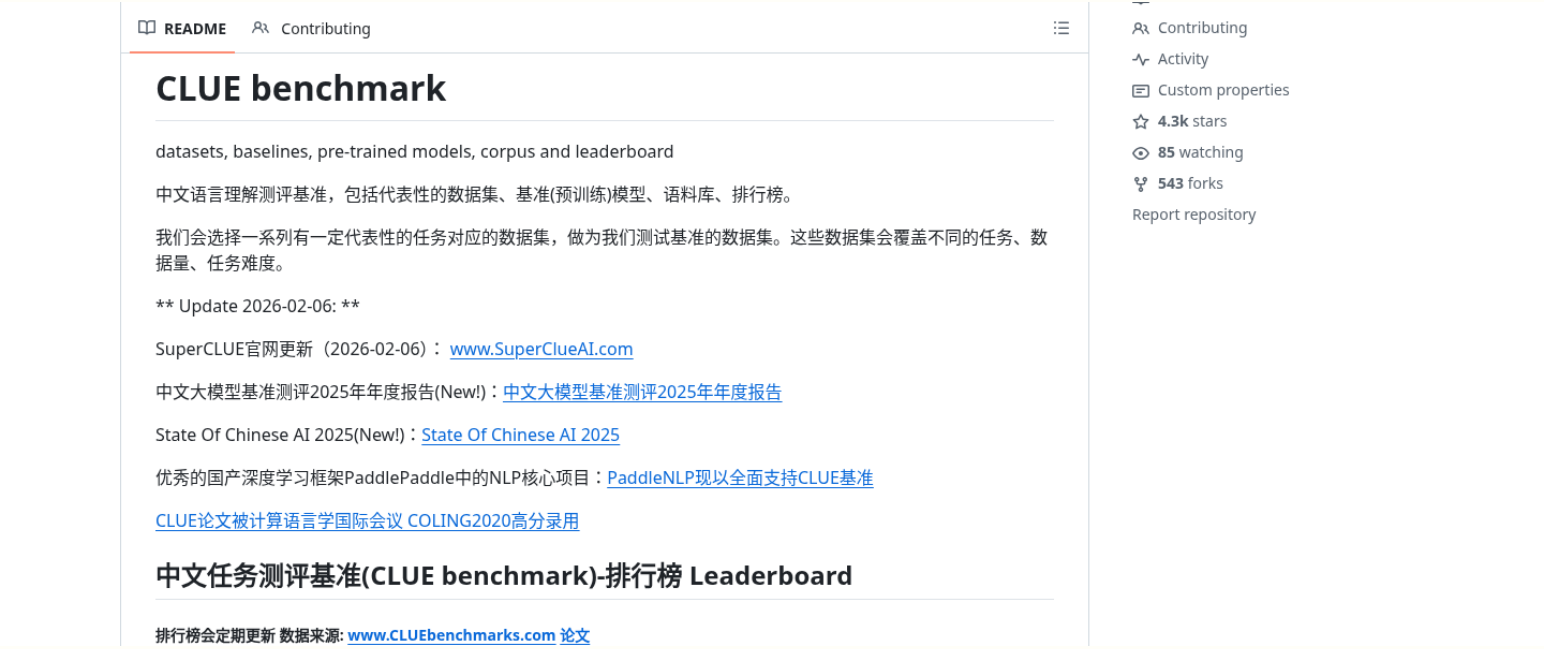
AFQMC

Ant Financial Question Matching Corpus

金融サービスへの二つの質問が、似た意味かを判定する

sasakiy84

AFQMC を公開する、 CLUE の公式リポジトリ



README Contributing

CLUE benchmark

datasets, baselines, pre-trained models, corpus and leaderboard

中文语言理解测评基准，包括代表性的数据集、基准(预训练)模型、语料库、排行榜。

我们会选择一系列有一定代表性的任务对应的数据集，做为我们测试基准的数据集。这些数据集会覆盖不同的任务、数据量、任务难度。

** Update 2026-02-06: **

SuperCLUE官网更新（2026-02-06）：www.SuperClueAI.com

中文大模型基准测评2025年年度报告(New!)：中文大模型基准测评2025年年度报告

State Of Chinese AI 2025(New!)：State Of Chinese AI 2025

优秀的国产深度学习框架PaddlePaddle中的NLP核心项目：PaddleNLP现以全面支持CLUE基准

CLUE论文被计算语言学国际会议 COLING2020高分录用

中文任务测评基准(CLUE benchmark)-排行榜 Leaderboard

排行榜会定期更新 数据来源: www.CLUEbenchmarks.com 论文

Contributing
Activity
Custom properties
4.3k stars
85 watching
543 forks
Report repository

[1] CLUE team (n.d.). CLUE: AFQMC. GitHub. https://github.com/CLUEbenchmark/CLUE

1. 二つの金融相談を比べる
2. データの出所と構成
3. モデルの学習と評価
4. CLEVA での利用と入手方法

二つの金融相談を比べる

金融サービスへの質問を、意味で照合する

- AFQMC は、金融サービスに関する二つの中国語文を読み、意味が似ているか、異なるかを判定するデータセット。
- 花呗（後払い決済）、借呗（消費者向け融資）、支付宝（決済サービス）などの名称が頻出する。同じサービスの質問でも、利用開始、支払い、返済、返金など、何を尋ねているかは異なる。

[1] CLUE team (n.d.). CLUE: AFQMC. GitHub. https://github.com/CLUEbenchmark/CLUE
[2] Ant Group (2020). H Share IPO Prospectus. https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1026/2020102600165.pdf

入力は二つの文、出力は 0 か 1 のラベル

- 原データの sentence1 と sentence2 に、比較する二つの文が入っている。 label は、 1 が「意味が似ている」、 0 が「意味が異なる」を表す。
- モデルは二つの文を読み、どちらの関係に当たるかを予測する。短い相談や口語、誤字、伏せ字を含む文もある。

[1] CLUE team (n.d.). CLUE: AFQMC. GitHub. https://github.com/CLUEbenchmark/CLUE

実例１：店舗での利用開始と、使えない理由

中国語原文（２文とも全文）

文１：商家怎么开通花呗支付
文２：为什么无法开通花呗

日本語訳

文１：店舗側はどうすれば花呗決済を利用できるようになりますか。
文２：なぜ花呗を利用開始できないのですか。

正解：意味が異なる（０）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例２：支払えない注文と、表示されない選択肢

中国語原文（２文とも全文）

文１：为什么这个订单不可以花呗支付
文２：为什么支付时没有出现用花呗支付

日本語訳

文１：なぜこの注文では花呗で支払えないのですか。
文２：なぜ支払うとき、花呗で支払う選択肢が出なかったのですか。

正解：意味が似ている（１）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例３：早めの分割払いと、繰上げ完済

中国語原文（２文とも全文）

文１：花呗提前分期利息怎么算
文２：花呗分期提前结清会有手续费吗

日本語訳

文１：花呗で早めに分割払いにするとき、利息はどう計算されますか。
文２：花呗の分割払いを繰上げ完済すると、手数料はかかりますか。

正解：意味が異なる（０）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

同じ語があっても、尋ねている内容は異なる

- 同じ利用開始の話でも、店側の決済手続きと、使えない理由は異なる問いになる。
- 一方、注文で花呗を使えない理由と、支払時に花呗の選択肢が出ない理由には、「意味が似ている」というラベルが付く。
- 分割払いの利息の計算と、繰上げ完済の手数料も、尋ねている内容が異なる。対象や操作、条件が、意味を比べる手掛かりになる。

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

データの出所と構成

ATEC の開発者向け大会に由来する

- 2020 年の CLUE 論文は、 AFQMC を Ant Technology Exploration Conference （ ATEC ）の開発者向け大会に由来するデータと説明している。
- オンラインの顧客対応を題材とし、質問ペアの意味が似ているかを判定する。 CLUE では、中国語理解を評価する課題の一つとして配布・評価されている。

[1] Xu et al. (2020). CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark. COLING. https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/

学習・開発の正解を公開、テストの正解は非公開

ファイル	0 ：異なる	1 ：似ている	全件
train.json	23,761	10,573	34,334
dev.json	2,978	1,338	4,316
test.json	非公開	非公開	3,861

計 42,511 組。学習用と開発用では、公開された正解を使って評価できる。

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

短い口語や伏せ字を含む、実際の相談文

- 「***」で月などが伏せられた文、短い断片、誤字を含む文が公開されている。情報が省略された状態でも、二つの質問の焦点を捉える必要がある。
- 同じ質問文が、別の文と組になって複数の分割に現れることもある。分類する対象は、一つの文ではなく二つの文の関係である。

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

モデルの学習と評価

正解ラベルと一致した割合を、正答率で測る

- AFQMC の評価指標は正答率（ Accuracy ）。予測した 0 か 1 が正解と一致した文ペアの割合を求める。
- 開発用 4,316 組は、 0 が 2,978 組、 1 が 1,338 組。全てに 0 を答えるだけでも、正答率は約 69% になる。ラベルの偏りも、得点を読む際の手掛かりになる。

[1] Xu et al. (2020). CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark. COLING. https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/
[2] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

2020 年の CLUE 実験における正答率

モデル	正答率（%）
BERT-base	73.70
ALBERT-xxlarge	75.60
RoBERTa-wwm-ext-large	76.55

AFQMC のテストに対する、 2020 年論文の報告値。

[1] Xu et al. (2020). CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark. COLING. https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/

モデルと人を、それぞれの条件で評価する

- モデルは課題ごとに 3 回学習し、開発用データで最も成績がよかったモデルを選んで、テストで評価した。
- 人による評価では、無作為に選んだテスト 100 件を 3 人が判定した。多数決の正答率は 81.0% だった。
- モデルの成績はテスト全体、人の成績は 100 件を対象とする。

[1] Xu et al. (2020). CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark. COLING. https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/

CLEVA での利用と入手方法

CLEVA では、二つの質問が同じ意味かを選ぶ

公開されている中国語の設問

下面这两个问题是否表达了相同的意思？

1 ：商家怎么开通花呗支付
2 ：为什么无法开通花呗
A. 不是
B. 是
答：

日本語訳

次の二つの質問は、同じ意味を表していますか？

1 ：店舗側はどうすれば花呗決済を利用できるようになりますか。
2 ：なぜ花呗を利用開始できないのですか。
A. いいえ
B. はい
答え：

正解： A （同じ意味ではない）

[1] Stanford CRFM (n.d.). CLEVAParaphraseIdentificationScenario. HELM. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

公式データの入手先と、利用条件

- CLUE の公式リポジトリが、 AFQMC の公開 ZIP へのリンクを示す。学習用・開発用・テスト用の JSON ファイルを入手できる。
- 付属モデルコードの Apache ライセンスとは別に、 AFQMC データ全体の利用許諾は明示されていない。再利用の条件は配布元への確認が必要。
- CLEVA では金融質問の意味照合に利用している。全問題や抽出範囲の詳細は、公開説明からは確認できない。

[1] CLUE team (n.d.). CLUE: AFQMC. GitHub. https://github.com/CLUEbenchmark/CLUE
[2] Li et al. (2023). CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform. EMNLP System Demonstrations. https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

JSON から、二つの質問とラベルを読む

```
import json
with open('train.json', encoding='utf-8') as f:
    pair = json.loads(next(f))
print(pair['sentence1'])
print(pair['sentence2'])
print(pair['label'])
```

1 行が 1 組の質問。 sentence1 ・ sentence2 が本文、 label が 0 または 1 。

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

尋ねている対象・操作・条件から、意味を比べる

- AFQMC は、金融サービスに関する二つの質問が、似た意味かどうかを判定するデータセット。
- 同じサービス名を使う質問でも、何をしたいのか、何を知りたいのかは異なる。対象・操作・条件に注目すると、語の重なりだけでは捉えにくい違いが見えてくる。
- 学習・開発の正解ラベルを使ってモデルを学習・評価できる。 CLUE で中国語理解の評価に使われ、 CLEVA では選択式の意味照合にも利用されている。

[1] Xu et al. (2020). CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark. COLING. https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/

Appendix

1. 追加の金融相談
2. モデル比較と参考文献

追加の金融相談

実例４：受取側の金額制限

中国語原文（２文とも全文）

文１：花呗收款额度限制
文２：收钱码，对花呗支付的金额有限制吗

日本語訳

文１：花呗で受け取る金額の制限。
文２：代金受取用コードでは、花呗で支払う金額に制限がありますか。

正解：意味が似ている（１）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例５：支払い遅延の後、使えるまでの期間

中国語原文（２文とも全文）

文１：之前有逾期账单，，什么时候才能用花呗
文２：花呗逾期后多久能用

日本語訳

文１：以前、支払いが遅れた請求がありました。いつになれば花呗を使えますか。
文２：花呗で支払いが遅れた後、どのくらいで使えますか。

正解：意味が似ている（１）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例６：電話番号を変えた後の利用

中国語原文（２文とも全文）

文１：我开通花呗的手机号坏了，现在换了手机号怎么找回原来的号
文２：我以前的号码开通的支付宝，然后号码不用了，现在我开花呗要用不用的号码，能解决么

日本語訳

文１：花呗を利用開始した携帯電話の番号が使えなくなりました。番号を変えた今、元の番号をどう取り戻せますか。
文２：以前の電話番号で支付宝を利用開始しましたが、その番号はもう使っていません。今、花呗を利用開始しようとすると、使わなくなった番号が必要になります。解決できますか。

正解：意味が似ている（１）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例７：誤って解除した利用許可

中国語原文（２文とも全文）

文１：借呗授权取消了还能再次授权借呗吗
文２：借呗授权不小心关闭还能在授权吗

日本語訳

文１：借呗の利用許可を取り消した後、もう一度、借呗の利用を許可できますか。
文２：借呗の利用許可をうっかり無効にしました。もう一度許可できますか。

正解：意味が似ている（１）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例 8 ：請求前の表示と、支払期限

中国語原文（ 2 文とも全文）

文 1 ：花呗提示未出账，还款是什么时候还
文 2 ：今天用花呗买了 什么时候还款

日本語訳

文 1 ：花呗に「まだ請求が出ていない」と表示されます。返済はいつすればよいですか。
文 2 ：今日、花呗で買い物をしました。いつ返済すればよいですか。

正解：意味が似ている（ 1 ）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例９：返金された後も、返済が必要か

中国語原文（２文とも全文）

文１：订单退款成功了，为什么仍然要还花呗
文２：退款到了花呗，为什么还要还款

日本語訳

文１：注文の返金は完了したのに、なぜまだ花呗に返済しなければならないのですか。
文２：返金が花呗に戻ったのに、なぜまだ返済が必要なのですか。

正解：意味が似ている（１）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例 10 ：本人確認と、開設できる数

中国語原文（２文とも全文）

文１：一个身份证能办几个花呗
文２：花呗身份验证为何不亮

日本語訳

文１：１枚の身分証で、花呗はいくつ開設できますか。
文２：なぜ花呗の本人確認の表示が点灯しないのですか。

正解：意味が異なる（０）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例 11 ：返済日の勘違いと、日付の変更

中国語原文（２文とも全文）

文１：记错借呗的还款日期 这几天没去注意 怎么办
文２：支付借呗怎么修改还款日期

日本語訳

文１：借呗の返済日を勘違いしていました。この数日は気にしていなかったのですが、どうすればよいですか。
文２：借呗への返済日をどう変更すればよいですか。

正解：意味が異なる（０）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例 12 ：伏せ字を含む請求月と、過去の明細

中国語原文（２文とも全文）

文１： *** 月份的花呗为什么出现在 *** 月份的账单里
文２：花呗的往期账单怎么查

日本語訳

文１：なぜ *** 月の花呗の利用分が、 *** 月の請求明細に出てくるのですか。
文２：花呗の過去の請求明細は、どう確認できますか。

正解：意味が異なる（０）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

実例 13 ：高速鉄道の乗車券と、支払サービス

中国語原文（２文とも全文）

文１：花呗支持高铁票支付吗
文２：为什么友付宝不支持花呗付款

日本語訳

文１：花呗は高速鉄道の乗車券の支払いに対応していますか。
文２：なぜ友付宝は花呗での支払いに対応していないのですか。

正解：意味が異なる（０）

[1] Ant Financial / CLUE team (n.d.). AFQMC public data archive. https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

モデル比較と参考文献

2020 年：その他のモデルの成績

モデル	正答率（%）
BERT-wwm-ext-base	74.07
ALBERT-tiny	69.92
ERNIE-base	73.83
XLNet-mid	70.50
RoBERTa-large	74.02
RoBERTa-wwm-ext-base	74.04

AFQMC のテストに対する、 2020 年論文の報告値。

[1] Xu et al. (2020). CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark. COLING. https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/

参考文献

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark

Liang Xu et al. · 2020 · COLING, pp4762–4772

AFQMC など中国語理解の課題をまとめ、教師ありモデルの成績と人による評価を報告する。

https://aclanthology.org/2020.coling-main.419/

CLUE: official repository and AFQMC description

CLUE team · n.d. · GitHub

AFQMC の正式名称、二値ラベル、公開分割とデータの入手先を示す。

https://github.com/CLUEbenchmark/CLUE

参考文献

AFQMC public data archive

Ant Financial / CLUE team · n.d.· 公式公開データ

中国語の質問ペアと学習・開発用の正解ラベル、テスト用の質問ペアを配布する。

https://storage.googleapis.com/cluebenchmark/tasks/afqmc_public.zip

Ant Group — H Share IPO Prospectus

Ant Group Co., Ltd. · 2020 · Hong Kong Stock Exchange

金融サービスの事業説明。花呗・借呗の消費者向け信用と、支付宝の決済機能を記載する。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1026/2020102600165.pdf

参考文献

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Li et al. · 2023 · EMNLP System Demonstrations

中国語モデルを多様な課題で評価する枠組み。金融質問を含む質問ペアの意味照合も扱う。

https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

CLEVAParaphraseIdentificationScenario

Stanford CRFM · n.d. · HELM

金融サービスへの二つの質問が同じ意味かを問う、選択式の設問例を示す実装。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py